

数学学習管理・自習支援システム (LMS)

設計仕様書 兼 搭載数理モデル学術解説書

1. システムのコア思想とコンセプト

本システムは、自学自習の「質の定量化」および「指導者との非同期型連携」を数理統計的なアプローチで効率化することを目的に設計された、教育支援プラットフォーム (LMS) です。主に以下の3つのコンセプトをコア思想としています。

- **自学自習の「行動」と「集中力」の定量化** 単に勉強時間を自己申告するのではない。ポモドーロ・テクニック (25分作業・5分休憩) とアラーム終了後の反応遅延 (放置時間) の測定を組み合わせることで、生徒の「実質的な作業効率」や「脳の疲労度」を可視化します。
- **指導者とのシームレスかつ負担の少ない連携** 生徒の活動 (タイマー終了、テスト提出、質問送信) はすべて Google Sheets へ自動送信され、指導者へメールでプッシュ通知されます。指導者はスプレッドシート上で回答を記入するだけで、生徒の画面に回答が即座に同期されます。
- **AI (大規模言語モデル) によるパーソナライズ化** 診断模試の受講結果を AI (Gemini 3.5 Flash) が分析し、単元マッピングデータと照らし合わせて自動的に復習ノルマ (具体的なページ数と時間) を生成します。

2. 技術スタックおよびシステム構成

軽量・高速動作とメンテナンス性の高さを両立するため、外部の重厚なデータベースやフレームワークを使用せず、サーバーレスおよびウェブ標準技術のみで構築しています。

- **フロントエンド (クライアント側アプリ)**
 - **開発言語:** HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla JS / ES6+)
 - **フレームワーク非依存:** 依存ライブラリをゼロに抑えることで、Raspberry Pi などの超小型サーバーからの高速配信とブラウザ側の瞬時起動を保証しています。
 - **UI デザイン:** Glassmorphism (半透明ガラス調ダークモード) を採用し、深夜の自習でも目に優しいモダンでプレミアムなデザインを実現しています。
 - **統計描画:** 外部のチャートライブラリを使用せず、生の配列から動的に SVG の XML コードをインライン生成してベクター描写しています。
- **バックエンド & データベース (サーバー側・DB)**
 - **基盤:** Google Apps Script (GAS) Web アプリ API
 - **データベース:** Google Sheets
 - **通信方式:** mode: 'no-cors' を適用した 1 ウェイ非同期 POST 通信。ブラウザの CORS 制約を回避しつつ、GAS 側のセッションをキックしてスプレッドシートへ高速に書き込みを行います。

3. 実装における技術的「こだわり」と工夫

本システムは、学生が日常的に使用するモバイル端末（特に iPad/iOS）のブラウザ制限や運用上の例外的な操作に対処するため、以下のような堅牢なロジックを独自に組み込んでいます。

3.1. iPadOS におけるタイマー凍結問題の回避（絶対時間差分タイマー）

iOS/iPadOS の Safari 等のブラウザは、タブをバックグラウンドに回したり画面をロック（スリープ）した際、バッテリーとメモリ節約のために JavaScript の setInterval の実行をフリーズさせます。

- ・ **対策:** タイマーを単に「1秒ずつ減算する」方式ではなく、開始時のタイムスタンプ (Date.now()) を記録し、毎チェック時に絶対時間差分を計算して残り時間を割り出す方式を採用しました。これにより、**iPad が 20 分間スリープ状態に陥っても、画面を復帰させた瞬間に正しい残り時間へジャンプ同期し、アラームを確実に鳴らすことができます。**

3.2. タブ閉鎖・ブラウザ終了時の「離脱データ自動ログ保存」

自習中、学生が「終了ボタン」を自発的に押さずに Safari のタブを閉じたり、ブラウザ自体を強制終了して離脱するケースが頻発します。

- ・ **対策:** pagehide イベントをフリックして離脱動作を検知し、その瞬間までに蓄積された勉強秒数を「自動一時停止（離脱）」として即座に GAS へ POST 送信します。この際、**通信の強制キャンセルを防ぐため keepalive: true オプションを適用し、タブが閉じた後もブラウザの裏側でサーバーへのログ書き込みを完了させます。**

3.3. モバイルブラウザの自動再生ブロック回避（音声アンロック）

iOS/Android などのモバイル OS では、ユーザーの物理的なタップ操作のコールバック内でのみ AudioContext の作成と再生開始が許可され、それ以外のバックグラウンドでのアラーム鳴動は無音化されます。

- ・ **対策:** 学生が「作業開始」「作業再開」などのボタンをタップした瞬間に共通の globalAudioCtx をあらかじめ作成・アクティブ化 (resume()) しておき、タイマー終了時はこのアンロック済みのチャンネルを使って鳴らすことで、スリープ明けでも確実に音を鳴らします。

4. システムに搭載された数理統計モデルの定義と学術解説

4.1. 1 階マルコフ連鎖モデルによる学習習慣パターンの解析

学生の学習順序（どの科目の次にどの科目の自習を選択するか）は確率過程として表現できます。本システムでは、これを「有限状態空間を持つ 1 階同次マルコフ連鎖（First-order Homogeneous Markov Chain）」として定式化します。

4.1.1. マルコフ性と数理的定義

確率過程 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ が状態空間 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_K\}$ 上でマルコフ性（将来の状態が現在の状態のみに依存し、過去の履歴には依存しない特性）を満たすとき、任意のステップ n における条件付き確率は以下のように表されます。

$$P(X_{n+1} = S_j | X_n = S_i, X_{n-1} = S_{i_{n-1}}, \dots, X_0 = S_0) = P(X_{n+1} = S_j | X_n = S_i) = P_{ij}$$

この遷移確率 P_{ij} を成分とする $K \times K$ 正方行列を **推移確率行列** (Transition Probability Matrix) $\mathbf{P}$ と定義します。

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1K} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2K} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{K1} & P_{K2} & \dots & P_{KK} \end{pmatrix}$$

ここで、各行の確率の総和は必ず 1 となります（即ち、 $\sum_{j=1}^K P_{ij} = 1$ ）。

4.1.2. パラメータの最尤推定

観測された学習イベントログ系列から遷移確率 P_{ij} を求めるため、以下の最尤推定式を適用します。

$$P_{ij} = \frac{N_{ij}}{\sum_{k=1}^K N_{ik}}$$

ここで N_{ij} は状態 S_i から S_j への遷移が観測された総頻度です。

4.1.3. 定常分布 (Stationary Distribution) の算出

本システムは長期的な学習時間配分を予測するため、連立方程式 $\pi P = \pi$ および規格化条件 $\sum_{i=1}^K \pi_i = 1$ を満たす定常確率ベクトル $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_K)$ を算出します。これにより、十分な時間経過後に学生が各科目の自習に割り当てた時間配分の収束比率を視覚化します。

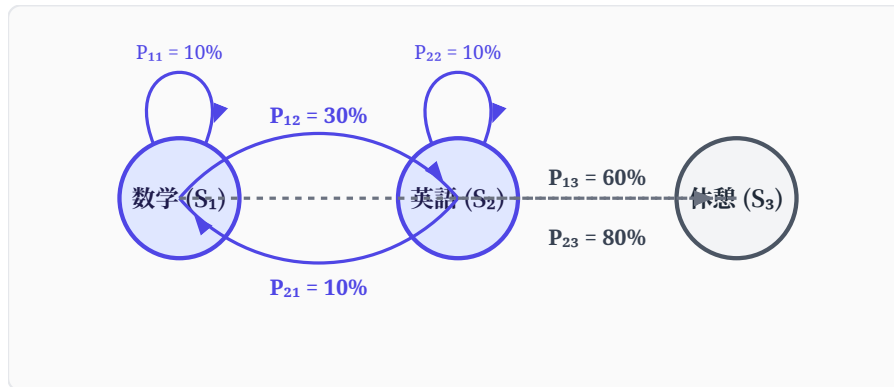


図 1: 自習行動の状態遷移図モデルの例

4.2. 最小二乗推定 (Ordinary Least Squares) による疲労・集中力減衰の評価

ポモドーロ自習サイクル数 (学習セッション数) の増加と、アラーム鳴動から停止操作を行うまでの反応ラグ秒数の関係を定量化するため、線形回帰分析を行います。

4.2.1. 線形モデルと残差

学習サイクル数を独立変数 x 、反応遅延秒数を従属変数 y とするとき、真のモデルを $y_i = ax_i + b + e_i$ とします。ここで e_i は平均 0、分散 σ^2 の互いに独立な誤差項 (残差) です。

4.2.2. 最小二乗推定量の正規方程式からの導出

推定すべき傾き a および y 切片 b に対し、残差平方和 $S(a, b)$ を最小化します。

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

$S(a, b)$ が最小値をとる必要条件は、各パラメータに対する偏微分が 0 となること (正規方程式) です。

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i - nb = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - ax_i - b) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i y_i - a \sum_{i=1}^n x_i^2 - b \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

まず、(1)式を整理して b について解きます。ここで、 $|x| = \frac{1}{n} \sum x_i$ 、 $|y| = \frac{1}{n} \sum y_i$ をそれぞれ平均値と定義します。

$$b = |y| - a|x|$$

(3)式を(2)式に代入して整理します。

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - a \sum_{i=1}^n x_i^2 - (|y| - a|x|) \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - |y|(n|x|) - a \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - |x|(n|x|) \right) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - n|x||y| - a \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n|x|^2 \right) = 0 \Rightarrow a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n|x||y|}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n|x|^2}$$

これを総和記法 ($\sum x_i$) に展開すると、最終的な推定量 a は次式のように導出されます。

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

4.2.3. 教育生理学的・学習工学的な仕様と評価

回帰によって得られた傾き a は、「1 自習サイクル進むごとにアラームへの反応速度が平均何秒遅れるか (疲労蓄積速度)」を示します。

- $a > 0$ (正の相関): 集中力が低下し、疲労が蓄積している状態。傾きの大きさ $\delta_{\frac{y}{x}}$ が大きいほど、注意持続性の減衰速度が速いと評価し、アラート通知により積極的な「15 分以上の大休憩」を指示します。
- $a \leq 0$: 安定した作業パフォーマンスが維持されている状態。

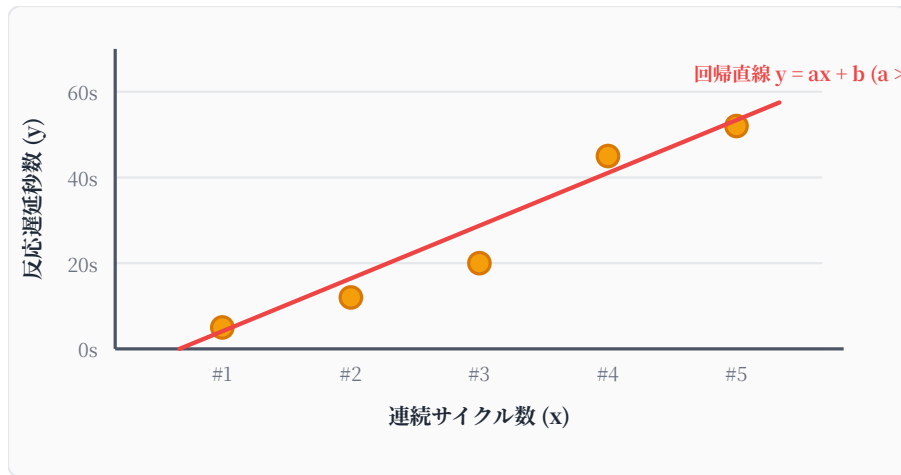


図 2: サイクル数と反応遅延時間の回帰モデルプロット